LIVRET 3
REVIT (BIM)

La maquette numérique « intelligente » de la villa
Semaine 4 de la formation

Ce que vous saurez faire à la fin de ce livret
Comprendre ce qu'est le BIM et pourquoi tous les grands projets l'exigent ; régler niveaux et quadrillages ; construire l'architecture ET la structure (poteaux, poutres, dalles, semelles) ; utiliser les familles et les types ; sortir automatiquement les nomenclatures (quantités de béton) ; créer des feuilles et un PDF ; préparer le modèle analytique pour le calcul dans Robot ; découvrir la conception générative avec l'IA.

Auteur : **Moulo Jean Claude**
Technicien génie civil BTP — Abidjan, Côte d'Ivoire
Normes de référence : BAEL 91 modifié 99 et Eurocode 2 (EN 1992-1-1)

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

Leçon 1 — Le BIM expliqué simplement

Pour bien comprendre (image simple)
Imaginez une maquette de maison où **chaque objet a une carte d'identité** : ce mur est en agglos de 15, il mesure 4 m, il coûte tant, il a été construit en phase 1. Le **BIM** (Building Information Modeling = modélisation des informations du bâtiment), c'est cela : une maquette 3D + une base de données. Revit est le logiciel BIM le plus répandu dans le monde.

Avec Revit, l'architecte, l'ingénieur structure et le métreur travaillent sur **la même maquette**. Le devis quantitatif (béton, agglos, portes) sort directement de la maquette : c'est très utile pour vos devis BTP.

1.1 L'écran de Revit

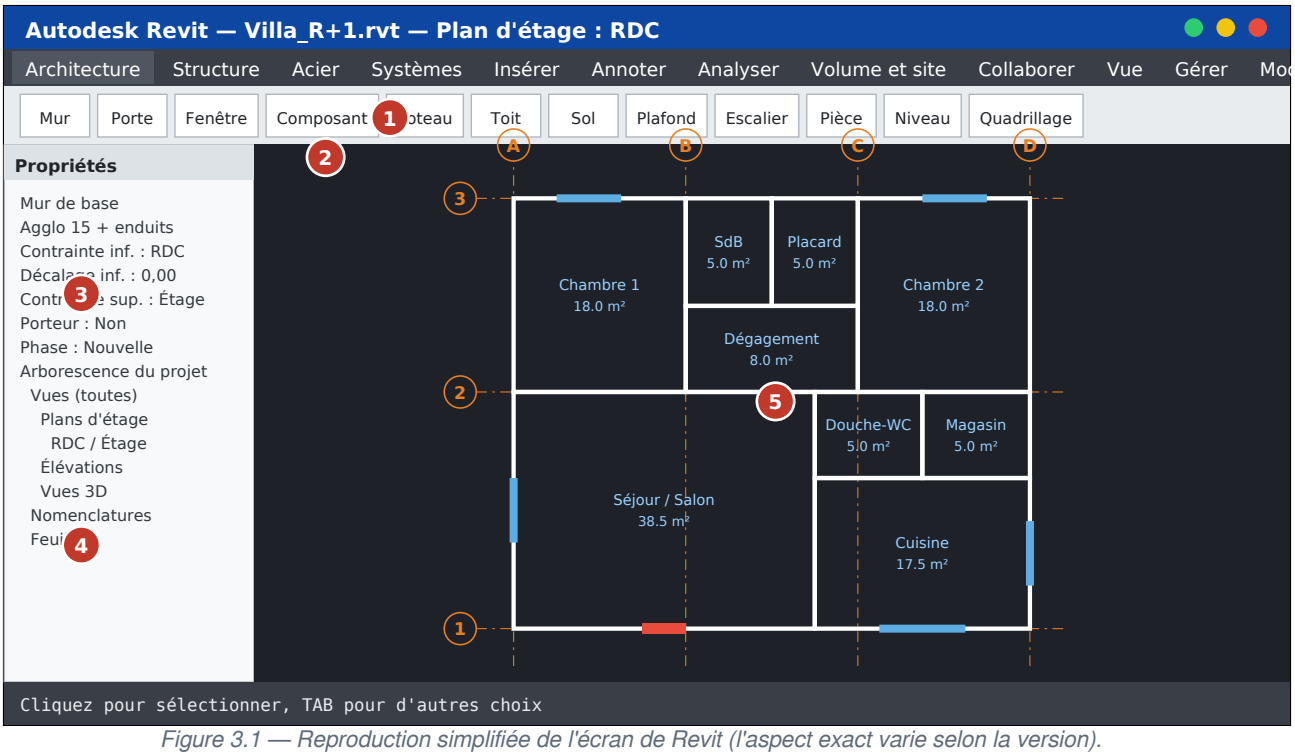
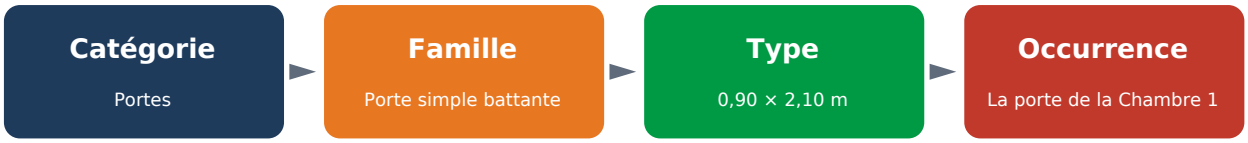


Figure 3.1 — Reproduction simplifiée de l'écran de Revit (l'aspect exact varie selon la version).

N°	Zone	À quoi elle sert
1	Onglets du ruban	**Architecture** (murs, portes...), **Structure** (poteaux, poutres, fondations), **Vue**, **Annoter**, **Gérer**
2	Outils de l'onglet	Les boutons de l'onglet choisi. L'onglet **Modifier** apparaît quand un objet est sélectionné
3	Palette Propriétés	Les informations de l'objet sélectionné (hauteur, niveau, matériau...)
4	Arborescence du projet	Toutes les vues : plans, élévations, coupes, 3D, nomenclatures, feuilles
5	Zone de dessin	La vue active. Une vue = une façon de regarder la même maquette

1.2 Familles, types et occurrences



Du plus général (à gauche) au plus précis (à droite)

Figure 3.2 — La logique de rangement des objets dans Revit.

- **Modifier un type** (bouton « Modifier le type ») change toutes les portes de ce type dans le projet.
- **Modifier une occurrence** (palette Propriétés) ne change que l'objet sélectionné.
- Les **familles système** (murs, sols, toits) existent dans le projet ; les **familles chargeables** (portes, fenêtres, poteaux) se chargent depuis la bibliothèque (Insérer → Charger la famille).

Leçon 2 — Démarrer le projet (jour 1)

1. Revit → **Nouveau → Projet** → gabarit **Architectural** (version française, métrique).
2. **Gérer → Unités du projet** : longueur en **mètres**, arrondi 2 décimales (ou centimètres si vous préférez).
3. Ouvrez une **élévation** (Arborescence → Élévations → Sud). Renommez les niveaux : **RDC** (0,00), **Étage** (3,00) ; créez **Terrasse** (6,00) avec **Architecture → Niveau**.
4. Ouvrez le plan RDC. **Architecture → Quadrillage** : tracez l'axe vertical A, puis copiez-le (Modifier → Copier, case « Multiple ») tous les 4,00 m : B, C, D. Horizontaux : 1, puis 2 à 5,50 m, 3 à 10,00 m.
5. Sélectionnez les quadrillages et cliquez sur **Épingler** (punaise) pour ne pas les déplacer par erreur.
6. Enregistrez : **Villa_R+1.rvt**.

Attention
Les niveaux ne se créent que dans une vue d'**élévation** ou de **coupe**. Si le bouton « Niveau » est grisé, c'est que vous êtes dans un plan.

Leçon 3 — L'architecture (jour 2)

3.1 Créer le type de mur « Agglo 15 + enduits »

1. **Architecture → Mur**. Dans Propriétés, choisissez un mur de base générique de 20 cm → **Modifier le type** → **Dupliquer** → nom : **Agglo 15 + enduits**.
2. Structure → **Modifier** : 3 couches : enduit 0,025 (Finition 1) / bloc béton 0,15 (**Structure [1]**) / enduit 0,025 (Finition 2).
3. Barre des options : **Hauteur : Étage** (le mur monte jusqu'au niveau supérieur), ligne de justification **Axe du mur**.
4. Tracez les murs extérieurs (option Rectangle) de A1 à D3, puis les murs intérieurs.

3.2 Portes, fenêtres, pièces

1. **Architecture → Porte** : choisissez le type 0,90 × 2,10, cliquez dans le mur. La touche **Espace** retourne le sens d'ouverture.
2. **Architecture → Fenêtre** : réglez la **hauteur d'allège** à 0,90 m dans Propriétés.
3. **Architecture → Pièce** : cliquez dans chaque pièce ; renommez (double-clic sur l'étiquette). La surface est calculée.
4. Copiez au niveau Étage : sélectionnez → **Copier dans le presse-papier** → **Coller** → **Aligné sur les niveaux sélectionnés** → Étage.

Leçon 4 — La structure en béton armé (jour 3)

C'est ici que Revit devient l'outil du technicien génie civil : on modélise les **éléments porteurs** qui seront ensuite calculés dans Robot (livret 4).

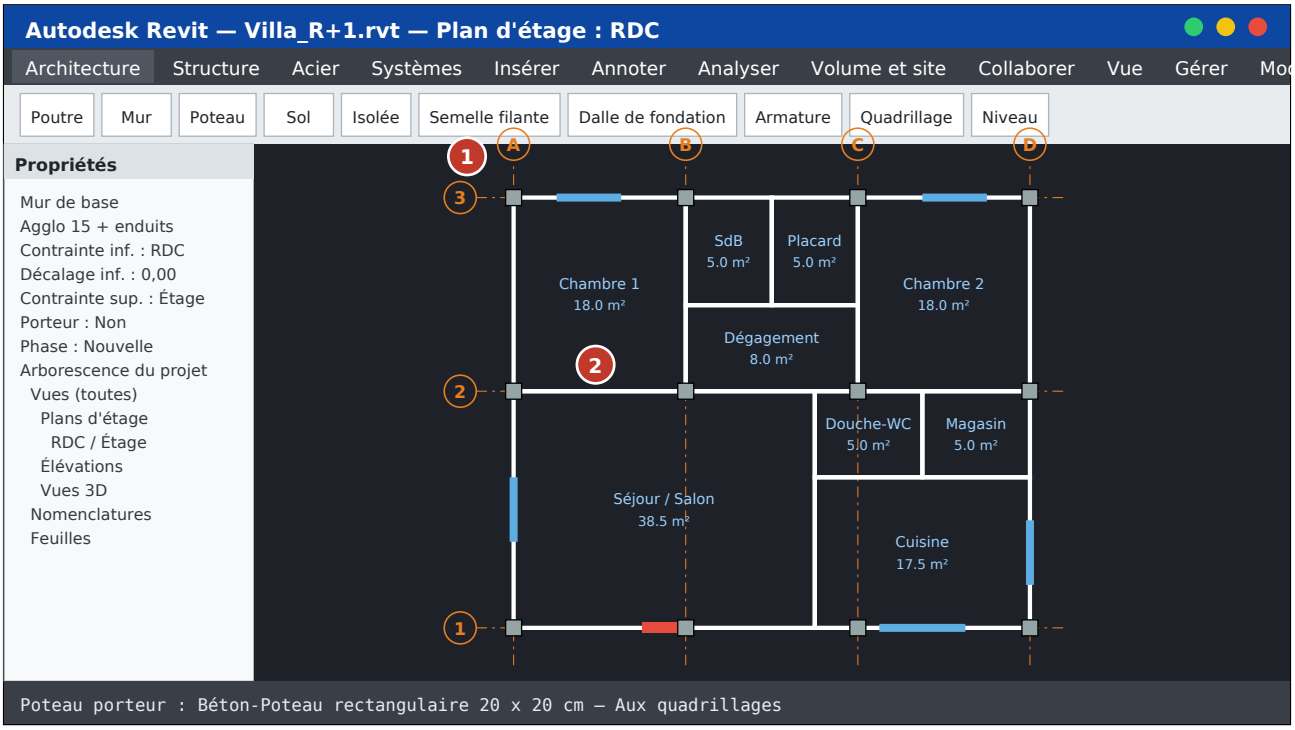


Figure 3.3 — Onglet Structure : outil Poteau (1) placé automatiquement à toutes les intersections du quadrillage (2).

1. **Structure → Poteau** : chargez la famille **Béton-Poteau rectangulaire**, dupliquez le type → **20 × 20 cm**.
2. Barre des options : **Hauteur** → Étage. Puis bouton **Aux quadrillages** : sélectionnez tous les quadrillages → **Terminer**. Les 12 poteaux sont posés d'un coup ! Recommencez au niveau Étage.
3. **Structure → Poutre** : famille **Béton-Poutre rectangulaire**, types **20 × 50** (axes A à D) et **20 × 35** (axes 1 à 3). Bouton **Sur quadrillage** pour poser les poutres de poteau à poteau.
4. **Structure → Sol : Structurel** : dalle de 20 cm (corps creux 16+4), contour sur les poutres, sens de portée des poutrelles parallèle à l'axe des X (portée 4 m).
5. **Structure → Isolée** (fondation) : famille **Semelle rectangulaire**, type **1,40 × 1,40 × 0,35**. Bouton **Aux poteaux** : sélectionnez les poteaux du RDC → Terminer.
6. Longrines : outil Poutre au niveau des fondations, 20 × 40 cm, entre semelles.

Astuce du formateur
Activez la vue du **modèle analytique** (lignes fines au cœur des éléments, avec les appuis). C'est ce « squelette » simplifié que Robot va calculer. Vérifiez que tous les nœuds sont bien connectés (pas de poutre « dans le vide »).

Contexte ivoirien
En Côte d'Ivoire, les semelles sont souvent descendues à 1,00 m ou plus sur latérite. Dans Revit, réglez le **décalage** du niveau Fondation à **−1,00 m** pour que les quantités de terrassement et de béton soient justes.

Leçon 5 — Nomenclatures, quantités et feuilles (jour 4-5)

5.1 La nomenclature du béton (pour votre devis)

1. **Vue → Nomenclatures → Nomenclature/Quantités** → catégorie **Poteaux porteurs**.
2. Champs : **Type**, **Niveau de base**, **Nombre**, **Volume**, **Matériau structurel**.
3. Onglet **Tri/Regroupement** : trier par Type, cocher **Totaux généraux**. Décochez « Détailler chaque occurrence ».
4. Même chose pour Poutres, Sols, Fondations : vous obtenez le **volume total de béton**.

Élément (villa)	Calcul de contrôle à la main	Volume béton
Poteaux 20×20 (24 u.)	24 × 0,20 × 0,20 × 3,00	2,88 m³
Semelles 1,40×1,40×0,35 (12 u.)	12 × 1,40 × 1,40 × 0,35	8,23 m³
Dalle 16+4 (béton de la table + nervures) ≈ 0,09 m³/m²	2 × 120 m² × 0,09	≈ 21,6 m³

Si la nomenclature de Revit donne des volumes très différents de ce contrôle, cherchez l'erreur (élément en double, mauvaise hauteur…).

5.2 Les feuilles et le PDF

1. **Vue → Feuille** → choisissez un cartouche A3. Remplissez : Auteur **Moulo Jean Claude**, nom du projet, numéro.
2. Glissez les vues depuis l'arborescence : plan RDC, plan étage, élévation Sud, coupe, vue 3D, nomenclature.
3. **Fichier → Exporter → PDF** (versions récentes) ou imprimer avec une imprimante PDF.

Leçon 6 — Revit, Robot et l'intelligence artificielle (jour 6)

6.1 Envoyer la structure vers Robot

Revit et Robot sont tous deux d'Autodesk : ils sont reliés par la commande **Robot Structural Analysis Link** (onglet **Analyser**, selon votre version et l'installation du lien). Le modèle analytique part vers Robot ; après calcul, les résultats et même les armatures peuvent revenir dans Revit. Nous le ferons dans le livret 4.

6.2 L'IA et la conception générative

- **Dynamo** (intégré à Revit) : programmation visuelle par « boîtes » reliées entre elles. Une IA conversationnelle peut vous expliquer chaque boîte ou écrire un petit script Python pour Dynamo (ex. : renommer toutes les pièces).
- **Generative Design** (Gérer → Conception générative, selon votre licence) : vous donnez des objectifs (maximiser l'ensoleillement, minimiser la longueur de couloir...), le logiciel génère et classe des centaines de variantes.
- **Autodesk Forma** : outil en ligne pour les premières esquisses de projet sur un terrain réel, avec analyses du soleil, du vent et du bruit assistées par IA. Pratique pour orienter la villa face aux vents dominants.

> **Avec l'intelligence artificielle**
> Demande type à Claude : « Écris un script Python pour Dynamo qui liste toutes les pièces du niveau RDC avec leur surface et signale celles de moins de 9 m². » Testez toujours sur une copie du projet.

Quiz de contrôle (cachez la colonne de droite !)

N°	Question	Réponse attendue
1	Que veut dire BIM ?	Modélisation des informations du bâtiment (maquette 3D + données)
2	Dans quelle vue crée-t-on un niveau ?	Une élévation ou une coupe
3	Différence entre modifier le type et l'occurrence ?	Le type change tous les objets du type ; l'occurrence un seul
4	Comment placer 12 poteaux d'un coup ?	Outil Poteau → Aux quadrillages
5	Où trouve-t-on le volume de béton ?	Dans une nomenclature/quantités
6	Qu'est-ce que le modèle analytique ?	Le squelette simplifié (lignes + appuis) envoyé au calcul

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire